

轴承寿命预测与故障诊断系统：确认测试报告

字段	内容
项目名称	轴承寿命预测与故障诊断系统
小组成员	zyj、zdh、cyj、zy
组长	zyj
文档版本	v1.0
日期	2026 年 6 月

确认测试结论

系统满足课程验收所需的核心需求：能安装、能读取真实轴承数据、能完成两条论文主线复现、能输出指标和图表、能提交规范文档。

验收项结果

编号	验收项	结果	证据
AT-01	安装环境	通过	Python 3.11、uv、pyproject.toml
AT-02	数据路径	通过	data/loader_roots/phm2012、data/loader_roots/xjtu
AT-03	RUL 主线	通过	outputs/runs/20260618_143026_train、MSE/RMSE/MAE/R2 与预测曲线
AT-04	故障诊断主线	通过	outputs/runs/20260618_153012_train、Accuracy/F1/混淆矩阵
AT-05	Benchmark	通过	outputs/runs/20260618_153347_benchmark、baseline 对比
AT-06	材料归档	通过	docx/md、docx/word、docx/pdf、docx/img

遗留限制

本项目是课程实验系统，不声明工业现场在线部署能力。RUL 复现结论以本地数据、代码版本、训练 epoch 和设备条件为准。